13 Nisbat, tezlik va proportsiya

1-to’plam. *Nisbatni eng sodda ko’rinishga keltiring.*

1 10 : 15 nisbatini eng sodda ko’rinishga keltiring.

2 21 : 14 nisbatini eng sodda ko’rinishga keltiring.

3 16 : 24 : 40 nisbatini eng sodda ko’rinishga keltiring.

4 Qutida 9 ta qizil va 12 ta ko’k shar bor. Qizil:ko’k nisbatini eng sodda ko’rinishda yozing.

5 24 ni 36 ga nisbatini eng sodda ko’rinishda yozing.

6 Nisbat 4 : 9. Jami nechta “qism” bor?

2-to’plam. *Qism-qismga va qism-butunga nisbat – avval jami qismlar sonini toping.*

1 Sinfda o’g’il:qiz nisbati 3 : 5, jami 40 o’quvchi. Nechta o’g’il bola bor?

2 Yuqoridagi sinfda: qiz bolalar butunning qanday qismini tashkil qiladi?

3 Mushuk:it nisbati 2 : 7, jami 27 ta uy hayvoni. Nechta it bor?

4 Qizil:ko’k shar nisbati 4 : 5, jami 36 ta shar. Qizil sharlar butunning qanday qismi?

5 Olma:apelsin nisbati 5 : 3, jami 32 ta meva. Olmalar apelsinlardan nechta ko’p?

6 Un:shakar nisbati 5 : 2, jami 70 stakan. Nechta stakan shakar kerak?

3-to'plam. *Tezlik va birlik tezlik.*

1 Mashina 3 soatda 180 km yuradi. Birlik tezlikni (km/soat) toping.

2 Fabrika 5 soatda 250 dona ishlab chiqaradi. Soatiga nechta dona?

3 15 kg guruch 45 dollar turadi. 1 kg narxi qancha?

4 Printer 4 daqiqada 48 bet chop etadi. Daqiqasiga nechta bet?

5 Qaysi tezlik kattaroq: 2 soatda 120 milya, yoki 3 soatda 150 milya?

6 Yuguruvchi 50 soniyada 400 metr yuguradi. Soniyasiga necha metr?

4-to'plam. *Proportsiyani yeching va masshtablang.*

1 $\frac{x}{5} = \frac{12}{20}$ tenglamasini yeching.

2 $\frac{8}{x} = \frac{6}{15}$ tenglamasini yeching.

3 $\frac{3}{4} = \frac{x}{28}$ tenglamasini yeching.

4 Retseptda un:shakar = 3 : 5. 18 stakan un bo'lsa, nechta stakan shakar kerak?

5 Xarita masshtabi: 1 dyuym = 15 milya. 4.5 dyuym necha milya?

6 Xarita masshtabi: 2 sm = 25 km. 7 sm necha km?

5-to'plam. *Aralash masalalar.*

1 Tadbirda erkak:ayol nisbati 5 : 3, jami 96 kishi. Erkaklar ayollardan nechta ko'p?

2 Mashina har 28 milyaga 1 gallon benzin sarflaydi. 182 milya uchun necha gallon kerak?

3 O'qituvchi:o'quvchi nisbati 1 : 18. 36 ta o'qituvchi bo'lsa, nechta o'quvchi bor?

4 Pons retseptida sharbat:soda nisbati 4 : 3. Jami 56 stakan uchun nechta stakan soda kerak?

5 Mashina 5 daqiqada 60 shisha to'ldiradi. Shu tezlikda 192 shishaga necha daqiqa kerak?

6 Jamg'arma:xarajat nisbati 2 : 5. 350 dollar sarflansa, qancha pul jamg'ariladi?

6-to'plam. *Xatoni toping – buzilgan qadamni ayting, to'g'ri javobni bering.*

1 Qizil:ko'k nisbati 3 : 7, jami 50 shar. Xato yechim:

"Qizil $= \frac{3}{7} \times 50 \approx 21.43$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

2 $\frac{x}{6} = \frac{10}{15}$. Xato yechim:

"Ko'ndalang: $x \times 10 = 6 \times 15$, $10x = 90$, $x = 9$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

3 Poezd 2 soat 30 daqiqada 120 km. Xato yechim:

"Tezlik $= 120 \div 2 = 60$ *km/soat."*

Xato va to'g'ri javob: .....

4 Qalam:ruchka 4 : 9, 36 ta ruchka. Xato yechim:

"$\frac{4}{9} = \frac{36}{p}$, $4p = 324$, $p = 81$*."*

Xato va to'g'ri javob: .....

5 5 ta daftar 20 dollar. Xato yechim:

"Birlik tezlik $= \frac{5}{20} = 0.25$ *dollar."*

Xato va to'g'ri javob: .....

7-to’plam. *Bonus / qiyin – 2+ qadamli masalalar.*

1 Davlat yutgan oltin:kumush:bronza nisbati 2 : 3 : 4, jami 54 medal. Bronza oltindan nechta ko’p?

2 Fabrika 4 soatda 180 dona ishlab chiqaradi. 540 dona uchun necha soat kerak?

3 Xarita masshtabi: 3 sm = 40 km. 150 km necha santimetr?

4 Aziz:Bekzod yoshi hozir 3 : 4. 5 yil oldin bu nisbat 2 : 3 edi. Hozirgi yoshlarini toping.

5 Mashina 2 soat 60 milya/soat, keyin 3 soat 45 milya/soat tezlikda yuradi. Butun sayohat uchun o’rtacha tezlikni toping.

Javoblar

To'plam	#	Javob	#	Javob
1-to'plam	1	2 : 3	2	3 : 2
	3	2 : 3 : 5	4	3 : 4
	5	2 : 3	6	13
2-to'plam	1	15 o'g'il	2	$\frac{5}{8}$
	3	21 it	4	$\frac{4}{9}$
	5	8 ta ko'p	6	20 stakan
3-to'plam	1	60 km/soat	2	50/soat
	3	\$3/kg	4	12 bet/daq
	5	1-chisi (60mph)	6	8 m/s
4-to'plam	1	$x = 3$	2	$x = 20$
	3	$x = 21$	4	30 stakan
	5	67.5 milya	6	87.5 km
5-to'plam	1	24 ko'p	2	6.5 gal
	3	648 o'q.	4	24 stakan
	5	16 daq	6	\$140
7-to'plam	1	12 ko'p	2	12 soat
	3	11.25 sm	4	15 & 20 yosh
	5	51 mph	–	–
6-to'plam	1. Xato – qism-qismga va qism-butunga nisbatni aralashtirgan. To'g'ri: $\frac{3}{10} \times 50 = 15$.			
	2. Xato – ko'ndalang ko'paytirishda noto'g'ri juftlik. To'g'ri: $15x = 60$, $x = 4$.			
	3. Xato – 30 daqiqani soatga aylantirmagan. To'g'ri: $120 \div 2.5 =$ 48 km/soat.			
	4. Xato – proportsiya tartibini aralashtirgan. To'g'ri: $9p = 144$, $p = 16$.			
	5. Xato – birlik tezlikni teskari hisoblagan. To'g'ri: $20 \div 5 = 4$ dollar/daftar.			

Video yechimlar va qo'shimcha testlar uchun quyidagi QR kodlarni skanerlang:

QR kod

YouTube

QR kod

Telegram